

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°085-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
OT N° : 776- 25
F. EMISIÓN : 2025-07-01

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**) : AERO 16
N° MUESTRA (**) : -
TIPO DE MUESTRA (**) : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales
COD. MUESTRA : 1129-SU-25
FECHA RECEPCIÓN. : 2025-06-12
FECHA EJECUCIÓN : 2025-06-18
REALIZADO POR : I.CH.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 22.4
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 7
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 29%
Método de compactación: : ASTM D1557
Método de Preparación: : C
Peso-Sobrecarga (lbf): : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió : - ASTM D2216
Clasificación de suelo SUCS : - ASTM D2487
Límites de Atterberg : SI ASTM D4318
Análisis granulométrico : SI ASTM D6913
Otros : -

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2.168	2.051	1.962
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	21.3	20.12	19.24

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	6.6	7.3	6.7
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	9.6	9.3	9.0
----------------------	---	-----	-----	-----

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.0	0.0	0.0
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		733	246.6	364	125.3	155	56.2
0.050		1919	637.0	619	209.0	276	96.3
0.075		2619	867.5	1175	392.1	493	167.5
0.100	1000	3314	1096.2	1644	546.6	664	224.0
0.125		3855	1274.2	2310	765.5	946	316.9
0.150		4554	1504.2	2722	901.2	1220	407.0
0.175		5341	1763.4	3314	1096.2	1454	483.9
0.200	1500	5901	1947.6	3776	1248.2	1725	573.3
0.300		7786	2568.2	5225	1725.3	2364	783.5
0.400		8928	2943.9	6291	2076.1	2814	931.4
0.500		9670	3188.2	7319	2414.3	2930	969.7

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



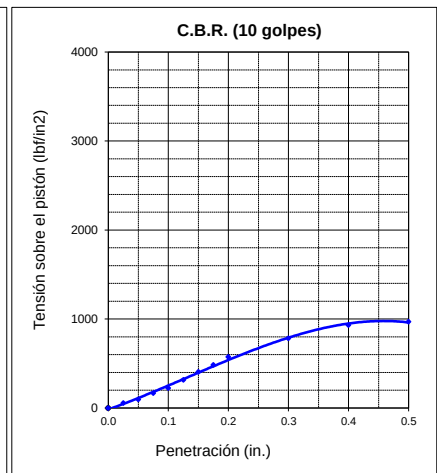
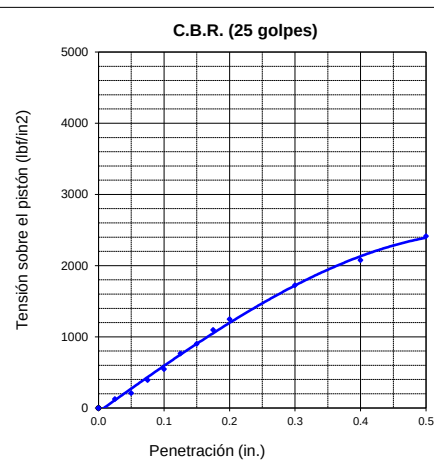
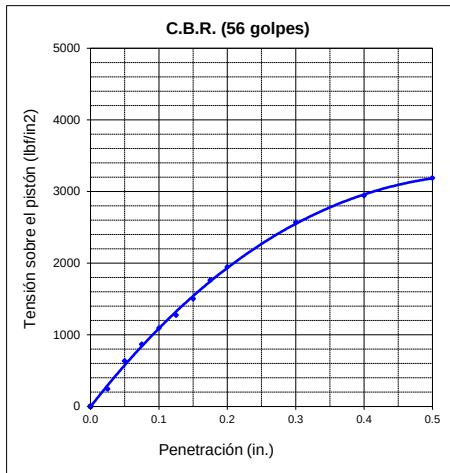
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°085-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
OT N° : 776- 25
F. EMISIÓN : 2025-07-01

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

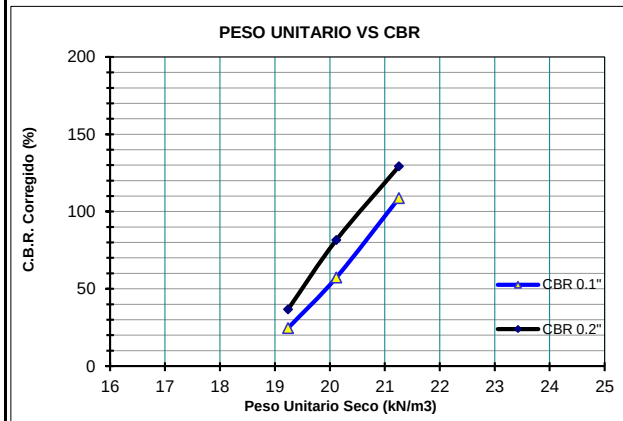
CURVA DE TENSIÓN - PENETRACIÓN



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 109
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 129
Peso unitario seco (kN/m^3): 21.3

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 57
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 81
Peso unitario seco (kN/m^3): 20.12

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 25
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 37
Peso unitario seco (kN/m^3): 19.24



PESO UNITARIO SECO 100%:	22.4	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	21.3	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	109	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	101	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	129	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	81	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 01/07/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe